JURNAL MODUL 4

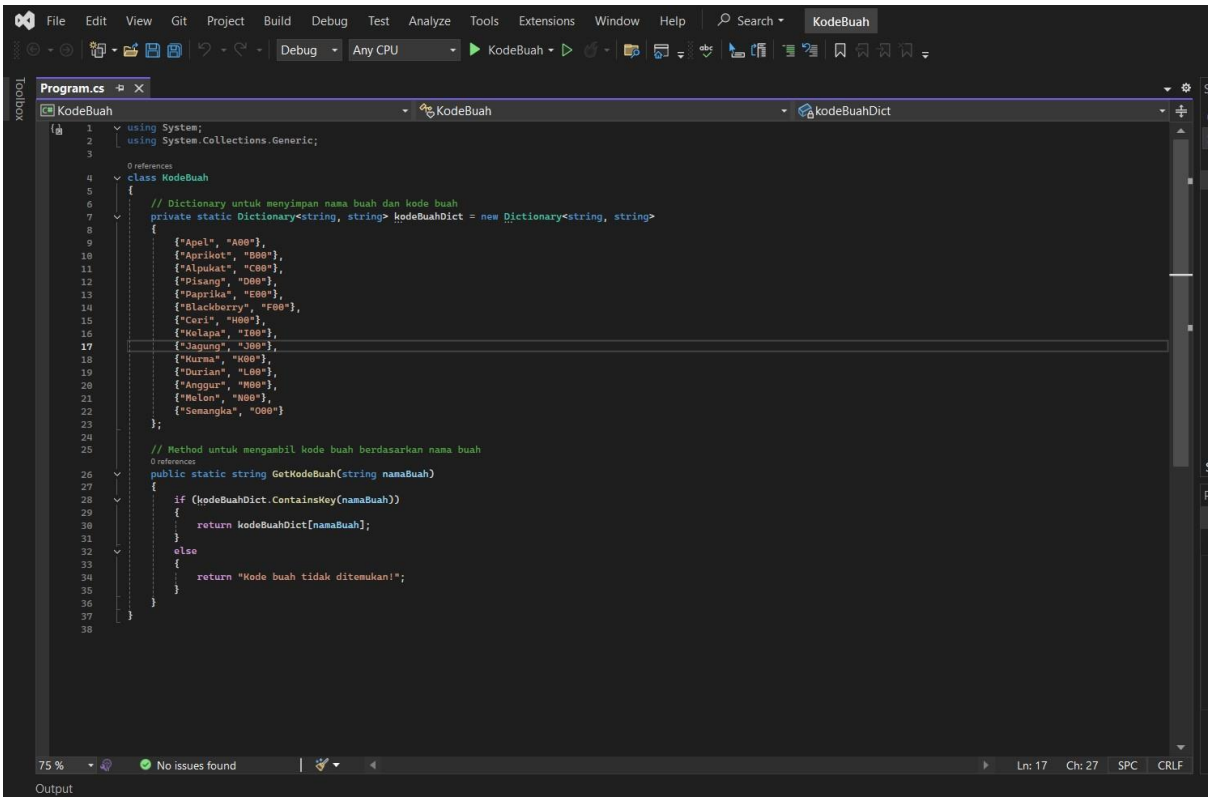
Nama : Alvin Bagus Firmansyah

Kelas: SE 07 02

NIM : 2311104070

1. Kode Buah

   Program ini menggunakan struktur data Dictionary untuk menyimpan daftar nama buah dan kode unik yang terkait. Dictionary ini memungkinkan pencarian kode berdasarkan nama buah yang diberikan oleh pengguna. Metode GetKodeBuah digunakan untuk mengambil kode buah berdasarkan nama yang dimasukkan. Jika nama buah ditemukan dalam dictionary, maka kode yang sesuai akan dikembalikan. Namun, jika nama buah tidak ada dalam daftar, program akan menampilkan pesan bahwa kode buah tidak ditemukan. Program ini berguna untuk pencarian cepat informasi kode buah tanpa harus melakukan iterasi manual pada daftar data.



Hasil Outputnya:

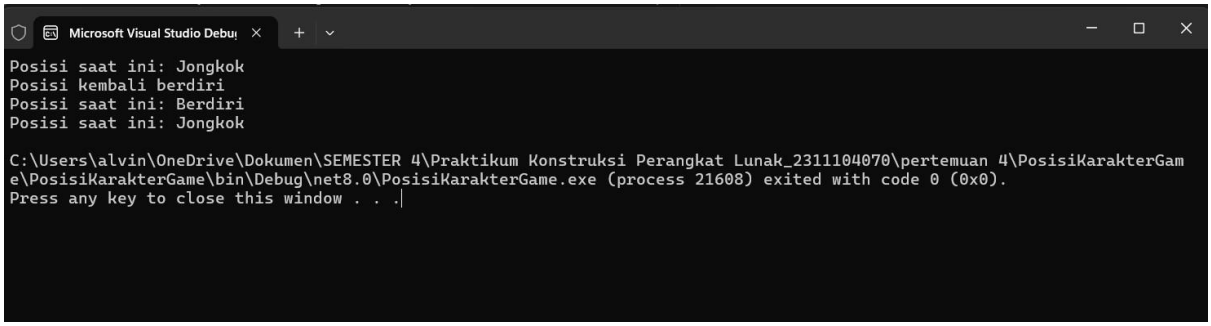
```
Masukkan nama buah: Apel
Kode buah untuk Apel: A00

C:\Users\alvin\OneDrive\Dokumen\SEMESTER 4\Praktikum Konstruksi Perangkat Lunak_2311104070\pertemuan 4\KodeBuah\KodeBuah
\bin\Debug\net8.0\KodeBuah.exe (process 26832) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Ketika program dijalankan, ia akan mengambil nama buah sebagai input dan mencocokkannya dengan data yang tersimpan dalam dictionary. Jika nama buah yang dimasukkan ada dalam dictionary, program akan mengembalikan kode buah yang sesuai dan menampilkannya sebagai output. Sebaliknya, jika nama buah tidak ditemukan dalam daftar, program akan menampilkan pesan "Kode buah tidak ditemukan". Misalnya, jika pengguna memasukkan "Apel", program akan mengembalikan kode "A00". Namun, jika pengguna memasukkan nama buah yang tidak ada dalam dictionary, seperti "Durian", maka outputnya akan berupa pesan bahwa kode buah tidak ditemukan.

2.Posisi Karakter Game

Program ini mensimulasikan perubahan posisi karakter dalam game berdasarkan input tombol yang ditekan. Karakter memiliki beberapa keadaan: Berdiri, Jongkok, Tengkurap, dan Terbang. Posisi awal karakter ditentukan dengan mengambil tiga digit terakhir dari NIM yang kemudian di-cast ke dalam enumerasi state. Saat tombol atas ditekan, karakter dapat berpindah dari Berdiri ke Jongkok dan dari Jongkok ke Terbang. Jika sudah dalam posisi Terbang dan tombol atas ditekan lagi, akan muncul pesan "Posisi take off". Sebaliknya, saat tombol bawah ditekan, karakter bisa turun dari Jongkok ke Tengkurap atau dari Terbang ke Jongkok. Jika sudah dalam posisi Berdiri dan tombol bawah ditekan, akan muncul pesan "Posisi istirahat". Fungsi CekPosisi() digunakan untuk mencetak status posisi karakter saat ini. Program ini secara otomatis menguji pergerakan karakter dengan beberapa kali pemanggilan metode TombolW() dan TombolS(), menunjukkan bagaimana karakter berpindah berdasarkan state-nya.

```
using System;

3 references
public class PosisiKarakterGame
{
    13 references
    private enum State { Berdiri, Jongkok, Tengkurap, Terbang }
    private State posisiSaatIni;
    private int nimMod;

    1 reference
    public PosisiKarakterGame(uint nim)
    {
        posisiSaatIni = State.Berdiri;
        nimMod = (int)(nim % 3); // Explicit cast dari uint ke int
    }

    1 reference
    public void TombolW()
    {
        if (nimMod == 0)
        {
            Console.WriteLine("Tombol arah atas ditekan");
        }

        if (posisiSaatIni == State.Jongkok)
        {
            posisiSaatIni = State.Berdiri;
            Console.WriteLine("Posisi kembali berdiri");
        }
        else if (posisiSaatIni == State.Berdiri)
        {
            posisiSaatIni = State.Terbang;
            if (nimMod == 2)
                Console.WriteLine("Posisi take off");
        }
    }

    2 references
    public void TombolS()
    {
        if (nimMod == 0)
        {
            Console.WriteLine("Tombol arah bawah ditekan");
        }

        if (posisiSaatIni == State.Berdiri)
        {
            posisiSaatIni = State.Jongkok;
        }
        else if (posisiSaatIni == State.Jongkok)
        {
            posisiSaatIni = State.Tengkurap;
            if (nimMod == 1)
                Console.WriteLine("Posisi istirahat");
        }
        else if (posisiSaatIni == State.Terbang)
        {
            posisiSaatIni = State.Jongkok;
            if (nimMod == 2)
                Console.WriteLine("Posisi landing");
        }
    }

    3 references
    public void CekPosisi()
    {
        Console.WriteLine($"Posisi saat ini: {posisiSaatIni}");
        if (posisiSaatIni == State.Berdiri && nimMod == 1)
        {
            Console.WriteLine("Posisi standby");
        }
    }
}

0 references
class Program
{
    0 references
    static void Main()
    {
        uint nim = 2311104050; // Ganti dengan NIM yang sesuai
        PosisiKarakterGame karakter = new PosisiKarakterGame(nim);

        // Simulasi perubahan state
        karakter.TombolS();
        karakter.CekPosisi();
        karakter.TombolW();
        karakter.CekPosisi();
        karakter.TombolS();
        karakter.CekPosisi();
    }
}
```

Hasil Outputnya:

Hasil output dari program ini akan menampilkan perubahan posisi karakter berdasarkan input tombol yang ditekan. Pada awalnya, posisi karakter ditentukan oleh tiga digit terakhir dari NIM yang dikonversi ke dalam enumerasi state. Ketika tombol atas (TombolW()) ditekan, karakter akan berpindah dari Berdiri ke Jongkok, dan jika dalam posisi Jongkok lalu tombol atas ditekan lagi, karakter akan beralih ke Terbang. Jika karakter sudah dalam posisi Terbang dan tombol atas ditekan lagi, program akan mencetak pesan "Posisi take off". Sebaliknya, saat tombol bawah (TombolS()) ditekan, karakter akan berpindah dari Jongkok ke Tengkurap, dan jika dalam posisi Terbang lalu tombol bawah ditekan, karakter akan turun ke Jongkok dengan pesan "Posisi landing". Jika tombol bawah ditekan saat dalam posisi Berdiri, program akan mencetak "Posisi istirahat". Setiap perubahan posisi akan ditampilkan di layar menggunakan fungsi CekPosisi(), yang mencetak status posisi karakter saat ini. Dengan skenario tombol yang sudah dipanggil dalam Main(), outputnya akan menampilkan beberapa perubahan posisi yang mencerminkan pergerakan karakter dalam game.